

LOGIC HORN
(Logic Toán – Vũ Quốc Hoàng)
---oOo---

I. Logic vị từ:

I.1. Hạng tử

Hạng tử là biểu thức logic được định nghĩa qui nạp như sau:

- (1) Hằng là hạng tử.
- (2) Biến là hạng tử.
- (3) Nếu $t_1, \dots, t_n$ là các hạng tử và f/n là hàm có arity là n thì $f(t_1, \dots, t_n)$ là hạng tử.

Hạng tử được định nghĩa bằng (1), (2) gọi là hạng tử đơn. Hạng tử được định nghĩa bằng (3) gọi là hạng tử phức.

Hạng tử biểu diễn cho một đối tượng: hằng biểu diễn cho một đối tượng xác định, biến biểu diễn cho một đối tượng chưa xác định, hạng tử phức biểu diễn cho một đối tượng thông qua các đối tượng khác.

Hạng tử không chứa biến gọi là *hạng tử nền*. Hạng tử nền biểu diễn cho một đối tượng xác định (có thể là đơn hoặc phức).

Ví dụ:

- Lan, Nam, ... là các hằng, và do đó là hạng tử đơn.
- $X, Y, \dots$ là các biến, và do đó là hạng tử đơn.
- $\text{mother_of}(\text{Lan})$ là hạng tử phức vì $\text{mother_of}/1$ là hàm và Lan là hạng tử; và vì không chứa biến nên là hạng tử nền.
- $\text{sum_of}(1, \text{sum_of}(2, X))$ là hạng tử phức; vì chứa biến X nên không là hạng tử nền.

I.2 Công thức logic

Công thức (logic) là biểu thức logic được định nghĩa qui nạp như sau:

- (1) Nếu p/n là vị từ có arity là n ; $t_1, t_2, \dots, t_n$ là các hạng tử thì $p(t_1, t_2, \dots, t_n)$ là công thức.
- (2) Nếu t_1, t_2 là các hạng tử thì $t_1 = t_2$ là công thức.
- (3) Nếu F, G là công thức thì $\neg F, F \wedge G, F \vee G, F \rightarrow G, F \leftrightarrow G$ là các công thức.
- (4) Nếu F là công thức; X là biến thì $\forall X, F$ và $\exists X, F$ là các công thức.

Công thức được định nghĩa bằng (1), (2) gọi là công thức đơn. Công thức được định nghĩa bằng (3), (4) được gọi là công thức phức.

Trong (4) nếu công thức F có chứa biến X thì biến X được gọi là *bị kết buộc*.

Biến X trong công thức F mà không bị kết buộc thì gọi là *biến tự do*.

Công thức không chứa biến thì là *công thức nền*.

Công thức không chứa biến tự do thì gọi là *câu (logic)*. Một tập các câu gọi là *cơ sở tri thức*.

Công thức là thành phần trung gian của logic vị từ để tạo câu. Câu là một phát biểu về các đối tượng (tính chất, quan hệ, hay mối liên hệ giữa các quan hệ). Phát biểu này phải hoặc là đúng, hoặc là sai. Công thức là biểu thức logic đúng cú pháp. Câu là công thức hoàn chỉnh nghĩa.

Ví dụ:

- $\text{equal}(3, \text{sum_of}(1, 2))$ là công thức vì $\text{equal}/2$ là vị từ; 3 và $\text{sum_of}(1, 2)$ là các hạng tử. Công thức này là công thức đơn và là công thức nền vì không chứa biến, và do đó là câu. Do đó còn gọi là *câu đơn*.
- Tương tự $3 = \text{sum_of}(1, 2)$ là câu đơn.
- $\neg(3 = \text{sum_of}(1, 2))$ là công thức vì $3 = \text{sum_of}(1, 2)$ là công thức và theo qui tắc (3) ở định nghĩa trên. Công thức này là công thức phức và là câu. Do đó còn gọi là *câu phức*.
Lưu ý: ta thường viết tắt như sau: $3 \neq \text{sum_of}(1, 2)$.
- $\forall Y, (\exists X, \text{greater_than}(X, Y))$ là công thức phức theo qui tắc (4) của định nghĩa trên. Các biến X, Y đều bị kết buộc. Đây không phải là công thức nền do có chứa biến, nhưng là câu do không có biến tự do. Và vì là câu nên nó hoàn chỉnh nghĩa, chẳng hạn, nếu miền phát biểu là tập các số tự nhiên và greater_than là quan hệ lớn hơn thì nghĩa của câu là “không có số tự nhiên lớn nhất”. Lưu ý: ta thường viết cho đẹp như sau $\forall Y \exists X, \text{greater_than}(X, Y)$.
- $\forall Y \exists Z, \text{greater_than}(X, Y)$ là công thức; trong công thức $\text{greater_than}(X, Y)$ thì biến Y là bị kết buộc, biến X là biến tự do, còn Z là biến “chẳng liên quan”. Công thức trên là đúng cú pháp nhưng chưa hoàn chỉnh nghĩa, nó chưa phải là câu.

Lưu ý: “Một câu là rõ ràng về hình thức”. Ví dụ nếu nói $p(f(X), q)$ là câu thì p phải là vị từ có đối lượng 2, f phải là hàm có đối lượng 1, X và q phải là hằng. Còn nếu chỉ nói $p(f(X), q)$ là công thức thì X, q có thể là biến hoặc hằng. Thậm chí chỉ nói $p(f(X), q)$ là biểu thức logic thì p cũng có thể là hàm. (Tại sao?).

I.3 Bao đóng lượng từ

Cho F là một công thức có các biến tự do là $X_1, X_2, \dots, X_n$. Thế thì câu:

- $\forall X_1 X_2 \dots X_n, F$ được gọi là *bao đóng với mọi* của F .
- $\exists X_1 X_2 \dots X_n, F$ được gọi là *bao đóng tồn tại* của F .

Bao đóng với mọi của một công thức F là duy nhất cho công thức đó và được kí hiệu là $\forall F$. Tương tự, bao đóng tồn tại của một công thức F được kí hiệu $\exists F$.

Bao đóng lượng từ là một phương thức đơn giản để tạo câu từ công thức. Nói cách khác nó là phương thức đơn giản để hoàn chỉnh nghĩa của một công thức logic.

Ví dụ:

- $F = p(a, f(a))$, nếu a là hằng thì $\forall F = p(a, f(a)) = \exists F$. Tổng quát, công thức nền có bao đóng lượng từ là chính nó (vì nó không chứa biến).
- $F = \exists X, p(X, a)$, nếu a là hằng thì $\forall F = \exists X, p(X, a) = \exists F$. Tổng quát hơn, câu có bao đóng lượng từ là chính nó (vì nó không chứa biến tự do).
- $F = \exists Y, p(X, Y)$, nếu X là biến thì F là công thức có chứa biến tự do X , nó chưa phải là câu (nó chưa hoàn chỉnh nghĩa). $\forall F = \forall X \exists Y, p(X, Y)$ và $\exists F = \exists X \exists Y, p(X, Y)$, đây là những câu, và do đó hoàn chỉnh nghĩa. Chẳng hạn nếu miền phát biểu là tập các số nguyên và p là quan hệ lớn hơn thì $\forall F$ nghĩa là “Mọi số đều lớn hơn một số nào đó” còn $\exists F$ nghĩa là “Có hai số mà số này lớn hơn số kia”.

II. Logic Horn

II.1 Luật và sự kiện

Với F là một công thức đơn. Thế thì câu $\forall F$ được gọi là *sự kiện* (fact).

Với $F = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow A_0$, với $A_0, A_1, \dots, A_n$ là các công thức đơn. Thế thì câu $\forall F$ được gọi là *luật* (rule). Luật thường được viết là $A_0 \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ hay $A_0 \leftarrow A_1, A_2, \dots, A_n$. A_0 được gọi *phần đầu* (head); các A_i ($1 \leq i \leq n$) được gọi là *phần thân* (body).

Lưu ý: Sự kiện có thể được xem như là một luật không có thân.

Một sự kiện hay luật được gọi chung là một *mệnh đề Horn* (Horn clause, đừng nhầm với từ mệnh đề trong logic mệnh đề - proposition). Tập các mệnh đề Horn gọi là *cơ sở tri thức Horn*.

Mệnh đề Horn còn được gọi là *mệnh đề hạn định* (definite clause). Đây là dạng hạn chế của logic vị từ vì có những câu logic vị từ không thể chuyển về dạng Horn được.

Ví dụ:

- Cho công thức $F = p(a, b)$, nếu a, b là các hằng thì F là sự kiện.
- Cho công thức $F = p(X, b)$, nếu X là biến, b là hằng thì F không phải là sự kiện nhưng $\forall F = \forall X, p(X, b)$ là sự kiện.
- $\forall X, \neg p(X, b)$ không phải là sự kiện vì $\neg p(X, b)$ không phải là công thức đơn.
- $\forall X \exists Y, p(X, Y) \rightarrow q(X, a)$, nếu a là hằng thì đây không phải là luật nhưng $\forall X \forall Y, p(X, Y) \rightarrow q(X, a)$ là luật.

II.2 Chuyển cơ sở tri thức về dạng Horn

Vì rằng (như chúng ta sẽ thấy) làm việc với Logic dạng Horn là rất hiệu quả nên Logic Horn là nền tảng lý thuyết của đa số ngôn ngữ lập trình logic. Do đó việc chuyển một cơ sở tri thức (dạng logic vị từ tổng quát) thành một cơ sở tri thức dạng Horn là quan trọng.

II.2.1 Ví dụ 1

Cho cơ sở tri thức KB_1 gồm tập các câu sau:

- (1) $\forall X, q(a, X)$
- (2) $p(a, b) \wedge p(a, c)$
- (3) $\forall X, t(X) \leftrightarrow r(X)$
- (4) $\forall X, t(X) \wedge s(X) \rightarrow u(X)$
- (5) $\neg(\exists X, u(X) \wedge \neg w(X))$
- (6) $\forall X, v(X) \vee s(X) \rightarrow w(X)$

Chúng ta chuyển KB_1 này thành HKB_1 bằng cách xét từng câu trong KB_1 và tìm câu tương đương dạng Horn với nó (có thể tách thành nhiều câu nếu cần) để thêm vào HKB_1 .

1. Câu (1) có dạng của một sự kiện, nó là một mệnh đề Horn.
2. Câu $p(a, b) \wedge p(a, c)$ không có dạng của mệnh đề Horn (không là sự kiện, cũng không là luật) nhưng câu này tương đương với tập gồm 2 câu $\{p(a, b), p(a, c)\}$, cả hai câu này đều là mệnh đề Horn.
Qui tắc tách câu: nếu $S = A \wedge B$ với A, B là câu thì có câu S tương đương với việc có tập hai câu $\{A, B\}$.
3. Câu (3) không có dạng Horn nhưng có thể biến đổi như sau $(3) \equiv (\forall X, t(X) \rightarrow r(X)) \wedge (\forall X, r(X) \rightarrow t(X))$. Tách câu được $\{\forall X, t(X) \rightarrow r(X), \forall X, r(X) \rightarrow t(X)\}$, cả hai đều ở dạng Horn.
4. Câu (4) có dạng của một luật, nó là một mệnh đề Horn.
5. Câu $(5) \equiv \forall X, \neg(u(X) \wedge \neg w(X)) \equiv \forall X, \neg u(X) \vee w(X) \equiv \forall X, u(X) \rightarrow w(X)$ câu này là một luật.
6. Câu $(6) \equiv \forall X, \neg(v(X) \vee s(X)) \vee w(X) \equiv \forall X, (\neg v(X) \wedge \neg s(X)) \vee w(X) \equiv \forall X, (\neg v(X) \vee w(X)) \wedge (\neg s(X) \vee w(X)) \equiv (\forall X, \neg v(X) \vee w(X)) \wedge (\forall X, \neg s(X) \vee w(X)) \equiv (\forall X, v(X) \rightarrow w(X)) \wedge (\forall X, s(X) \rightarrow w(X))$. Tách câu được $\{\forall X, v(X) \rightarrow w(X), \forall X, s(X) \rightarrow w(X)\}$

Như vậy có HKB_1 là cơ sở tri thức Horn tương đương:

- $\forall X, q(a, X)$
- $p(a, b)$
- $p(a, c)$
- $\forall X, t(X) \rightarrow r(X)$
- $\forall X, r(X) \rightarrow t(X)$
- $\forall X, t(X) \wedge s(X) \rightarrow u(X)$
- $\forall X, u(X) \rightarrow w(X)$
- $\forall X, v(X) \rightarrow w(X)$
- $\forall X, s(X) \rightarrow w(X)$

Trong quá trình biến đổi cơ sở tri thức về dạng Horn thì ngoài qui tắc tách câu chúng ta có thể dùng các tương đương logic để biến đổi. Ở trên đã dùng một vài tương đương logic như sau:

- $F \leftrightarrow G \equiv (F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$
- $\neg F \vee G \equiv F \rightarrow G$
- De Morgan, Phân phối
- $\forall X, F \wedge G \equiv \forall X, F \wedge \forall X, G$

II.2.1 Ví dụ 2

Cho cơ sở tri thức KB_2 gồm tập các câu sau:

- (1) $\exists X, p(X, a)$
- (2) $\exists XY, p(X, Y)$
- (3) $\exists X \forall Y, q(X, Y)$
- (4) $\forall X \exists Y, r(X, Y)$

Biến đổi KB_2 về cơ sở tri thức Horn HBK_2 như sau:

1. Câu này không ở dạng Horn và không có tương đương logic nào có thể dùng để chuyển nó về dạng Horn được cả. Ý nghĩa của (1) là “có một đối tượng mà đối tượng này có quan hệ p với đối tượng a”. Nghĩa là luôn tìm được một đối tượng có quan hệ p với đối tượng a. Vậy giả sử đối tượng đó là b thì câu (1) là tương đương với câu $p(b, a)$. b là hằng biểu diễn cho đối tượng cụ thể (là đối tượng có quan hệ p với a). Hằng b còn được gọi là *hằng Skolem* và việc khử biến với lượng từ tồn tại này gọi là *Skolem hóa*. Vậy câu (1) được thay bằng câu $p(b, a)$ với b là hằng biểu diễn cho đối tượng có quan hệ p với a. Để dễ hiểu giả sử miền phát biểu là tập mọi người, p là quan hệ loves, a hiểu là Nam; vậy thì (1) nghĩa là “Có người yêu Nam”, vậy gọi người đó là Lan thì (1) tương đương với “Lan yêu Nam”.
Như vậy nếu chỉ có một biến với lượng từ tồn tại thì ta có thể thay biến đó bằng hằng Skolem.
2. Nghĩa câu (2) là “có một đối tượng có quan hệ với q với một đối tượng”. Vậy nếu gọi hai đối tượng đó là c, d thì câu (2) tương đương với $p(c, d)$. Ở đây chúng ta dùng hai hằng khác nhau c, d vì nếu dùng một hằng thì câu $p(c, c)$ nghĩa là “có người có quan hệ q với chính họ”, câu này không tương đương với (2) (chặt hơn (2)).
Như vậy nếu câu gồm nhiều biến với lượng từ tồn tại (và chỉ có lượng từ tồn tại) thì ta thay các biến đó bằng các hằng Skolem khác nhau.
3. Nghĩa câu (3) là “có một đối tượng có quan hệ với q với mọi đối tượng”. Vậy nếu gọi đối tượng đặc biệt đó là c thì câu (3) tương đương với $\forall Y, q(c, Y)$, câu này có dạng Horn.
Như vậy nếu một biến với lượng từ tồn tại đi trước lượng từ với mọi thì có thể thay biến đó bằng hằng Skolem.

4. Về hình thức thì câu (4) khác câu (3) là lượng từ tồn tại đi sau lượng từ với mọi. Nghĩa câu (4) là “Mọi đối tượng đều có quan hệ r với một đối tượng nào đó”. Câu này không thể thay biến Y bằng hằng Skolem e nào đó được vì câu $\forall X, r(X, e)$ có nghĩa “mọi đối tượng đều có quan hệ r với e ”, câu này không tương đương với câu (4) (chặt hơn). Ở đây ta giả sử có một hàm $f/1$, hàm này nhận một đối tượng X và trả về một đối tượng mà X có quan hệ r (luôn có vì (4) cho biết là “Mọi đối tượng đều có quan hệ r với một đối tượng nào đó”, và nếu có nhiều thì chỉ cần trả về một trong số đó). Khi đó (4) tương đương với $\forall X, r(X, f(X))$, f được gọi là *hàm Skolem*.

Để dễ hiểu giả sử miền phát biểu là tập mọi người, r là quan hệ loves; vậy thì (1) nghĩa là “Mọi người đều yêu ai đó”. Gọi beloved là hàm nhận một đối tượng X và trả ra đối tượng bị X yêu, chẳng hạn nếu Lan yêu Nam thì beloved(Lan) là Nam (luôn có, nếu nhiều thì chỉ cần chọn đại một trong số những người bị yêu). Vậy thì câu tương đương là $\forall X, loves(X, beloved(X))$ nghĩa là “Mọi người đều yêu người bị mình yêu”.

Như vậy nếu biến với lượng từ tồn tại đi sau với mọi thì thay bằng hàm Skolem.

Vậy có HBK_2 là cơ sở tri thức Horn tương đương:

- $p(b, a)$
- $p(c, d)$
- $\forall X, q(e, X)$
- $\forall X, r(X, f(X))$

Với b, c, d, e là các hằng Skolem và f là hàm Skolem với ý nghĩa đã nói. Cũng lưu ý là hằng, vị từ, hàm có phạm vi trên toàn cơ sở tri thức (nên đã dùng các hằng Skolem khác nhau), còn biến chỉ có phạm vi trong câu nên có thể dùng lại tên (như biến X trên dùng ở cả hai câu cuối).

II.2.1 Ví dụ 3

Xét cơ sở tri thức KB_3 gồm tập các câu sau:

- (1) $\forall X, \neg p(X) \rightarrow \neg q(X)$
- (2) $\forall X, \neg p(X) \rightarrow q(X)$
- (3) $\forall X, \neg p(X, a)$

Câu (1) không phải dạng Horn nhưng dùng qui tắc phân đảo có $(1) \equiv \forall X, q(X) \rightarrow p(X)$ là câu có dạng Horn. Tuy nhiên câu (2) không ở dạng Horn và cũng không có cách nào đưa về dạng Horn được, chẳng hạn nếu phân đảo thì $(2) \equiv \forall X, \neg q(X) \rightarrow p(X)$ cũng không phải dạng Horn. Thậm chí câu (3) cũng không có cách nào đưa về dạng Horn. Vậy KB_3 không có cơ sở tri thức Horn nào tương đương cả.

Như vậy không phải cơ sở tri thức nào cũng có cơ sở tri thức Horn tương đương.